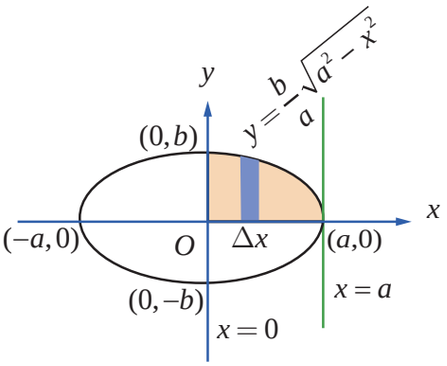
எடுத்துக்காட்டு 9.49

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ என்ற நீள்வட்டத்தினால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

நீள்வட்டமானது நெட்டச்சு மற்றும் குற்றச்சுகளைப் பொருத்து சமச்சீராக உள்ளது. படம் 9.16-ல் நீள்வட்டம் வரையப்பட்டுள்ளது. y -அச்சின் மிகைப்பகுதியின் திசையில் பார்க்கும்போது தேவையான பரப்பு A ஆனது நீள்வட்டத்தின் முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் $\left(y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}, 0<x<a\right)$, x -அச்சு, $x=0$ மற்றும் $x=a$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைப் போல் நான்கு மடங்காகும். செங்குத்தான பட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பரப்பு காணக் கிடைப்பது,



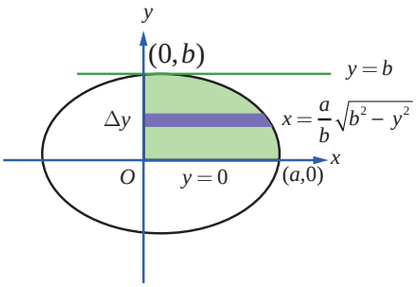
படம் 9.16

$$A = 4\int_0^a y\,dx = 4\int_0^a \frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx$$

$$= \frac{4b}{a}\left[\frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2}+\frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)\right]_0^a = \frac{4b}{a}\times\frac{\pi a^2}{4} = \pi ab$$

குறிப்பு

x -அச்சின் மிகைப் பகுதியை திசையில் பார்க்கும்போது தேவையான பரப்பு A ஆனது நீள்வட்டத்தின் முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் $\left(x=\frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}, 0<y<b\right)$ y-அச்சு, $y=0$ மற்றும் $y=b$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைப் போல் நான்கு மடங்காகும். கிடைமட்டப் பட்டைகளைப் பயன்படுத்தி (படம் 9.17-ல்) பரப்பு காணக் கிடைப்பது,



படம் 9.17

$$A = \int_0^a x\,dy = 4\int_0^b \frac{a}{b}\sqrt{b^2-y^2}\,dy$$

$$= \frac{4a}{b}\left[\frac{y\sqrt{b^2-y^2}}{2}+\frac{b^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{y}{b}\right)\right]_0^b = \frac{4a}{b}\times\frac{\pi b^2}{4} = \pi ab\,.$$

குறிப்பு

மேலே உள்ள முடிவில் $b=a$ என பிரதியிடக் கிடைப்பது $x^2+y^2=a^2$ என்ற வட்டத்தால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பு πa^2 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.50

$y^2=4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கும் அதன் செவ்வகலத்திற்கும் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

செவ்வகலத்தின் சமன்பாடு $x=a$ ஆகும். இச்செவ்வகலம் பரவளையத்தை $L(a,2a)$ மற்றும் $L_1(a,-2a)$ என்ற புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. தேவையான பரப்பு படம் 9.18ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 131 26-02-2020 17:59:13